Correction du TD Lois discrètes

Les pastilles bleues sont cliquables et ouvrent la fiche de cours à la bonne page. Pour chaque loi, on écrit la justification « en 3 points » attendue en cours.

Exercice 1 : Paire de dés jusqu'à obtenir une somme de 7

→ Fiche Ch.3 §5 Loi géométrique (p.2)

i) Loi de X

Probabilité d'obtenir 7 en un lancer de la paire : les couples $(1,6),(2,5),(3,4),(4,3),(5,2),(6,1)$, soit 6 sur 36 : $p = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.

- On répète des lancers **indépendants** autant de fois que nécessaire ;
- chaque lancer a 2 issues : somme = 7 (succès, $p = \frac{1}{6}$) ou non : Bernoulli $\mathcal{B}(\frac{1}{6})$;
- X = **rang du premier** total égal à 7.

Donc $\boxed{X \sim \mathcal{G}\left(\frac{1}{6}\right) : P(X=k) = \left(\frac{5}{6}\right)^{k-1}\frac{1}{6},\ k \geq 1}$

ii) Obtenir 7 en au moins 3 lancers

« Il faut au moins 3 lancers » $\Leftrightarrow X \geq 3 \Leftrightarrow$ les 2 premiers lancers sont des échecs :

$$P(X \geq 3) = 1 - P(X=1) - P(X=2) = 1 - \frac{1}{6} - \frac{5}{6}\cdot\frac{1}{6} = \left(\frac{5}{6}\right)^2 = \boxed{\frac{25}{36}} \approx 0{,}694$$

SI ON COMPREND « EN 3 LANCERS AU PLUS »
$P(X \leq 3) = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^3 = \frac{91}{216} \approx 0{,}421$. Lis bien l'énoncé : « au moins » ⇒ $\geq$, « au plus » ⇒ $\leq$.

Exercice 2 : Le hamster et les 5 portillons

→ Fiche Ch.3 §5 Loi géométrique (p.2)

Le hamster ne mémorise rien et on le replace à chaque fois : essais **indépendants**, succès = bon portillon avec $p = \frac{1}{5}$, X = rang du premier succès ⇒ $X \sim \mathcal{G}(\frac{1}{5})$.

i) Sort au premier essai : $P(X=1) = \boxed{\frac{1}{5} = 0{,}2}$

ii) Sort au troisième essai

2 échecs puis 1 succès : $P(X=3) = \left(\frac{4}{5}\right)^2\frac{1}{5} = \boxed{\frac{16}{125} = 0{,}128}$

iii) Sort au k-ième essai : $P(X=k) = \boxed{\left(\frac{4}{5}\right)^{k-1}\frac{1}{5}}$

Exercice 3 : Code de la route au hasard

→ Fiche Ch.3 §6 Loi binomiale (p.2)

i) Loi de S

- $n = 40$ questions, réponses cochées au hasard de façon **indépendante** ;
- chaque question : bonne réponse (succès) avec $p = \frac{1}{4}$ (1 bonne réponse sur 4) ;

- S = **nombre** de bonnes réponses.

$\boxed{S \sim \mathcal{B}\left(40, \frac{1}{4}\right) : P(S=k) = \binom{40}{k}\left(\frac{1}{4}\right)^k\left(\frac{3}{4}\right)^{40-k}}$; $E(S) = 40 \times \frac{1}{4} = 10$.

ii) P(S ≥ 36)

$$P(S \geq 36) = \sum_{k=36}^{40}\binom{40}{k}\left(\frac{1}{4}\right)^k\left(\frac{3}{4}\right)^{40-k} = \frac{\binom{40}{36}3^4 + \binom{40}{37}3^3 + \binom{40}{38}3^2 + \binom{40}{39}3 + 1}{4^{40}}$$

$$= \frac{91\,390 \times 81 + 9\,880 \times 27 + 780 \times 9 + 40 \times 3 + 1}{4^{40}} = \frac{7\,676\,491}{4^{40}} \approx \boxed{6{,}3 \times 10^{-18}}$$

Autrement dit, réussir en répondant au hasard est pratiquement impossible (en moyenne, on n'obtient que 10 bonnes réponses).

Exercice 4 : Médicament anti-douleur (5 opérés)

→ Fiche Ch.3 §6 Loi binomiale (p.2)

Ce qui nous intéresse : « aucun effet » (succès, $p = 0{,}95$) ou « un effet » (échec, $0{,}04 + 0{,}01 = 0{,}05$). Les deux types d'effets secondaires se regroupent en un seul échec.

- 5 opérés, réactions **indépendantes** ;
- succès = aucun effet secondaire, $p = 0{,}95$;
- X = **nombre** d'opérés sans effet secondaire.

Donc $X \sim \mathcal{B}(5;\ 0{,}95)$.

$$P(X \geq 4) = P(X=4) + P(X=5) = \binom{5}{4}0{,}95^4 \times 0{,}05 + 0{,}95^5 = 0{,}2036 + 0{,}7738 = \boxed{0{,}9774}$$

Exercice 5 : Standard téléphonique (Poisson)

→ Fiche Ch.3 §8 Loi de Poisson (p.3)

En moyenne 2 appels/min ; entre 10h et 10h05 il y a 5 minutes ⇒ **λ = 2 × 5 = 10**. X = nombre d'appels sur ces 5 min, $X \sim \mathcal{P}(10)$: $P(X=k) = e^{-10}\frac{10^k}{k!}$.

1. Exactement 7 appels

$P(X=7) = e^{-10}\dfrac{10^7}{7!} = \boxed{\approx 0{,}0901}$

2. Au moins 10 appels

Passage au contraire : $P(X \geq 10) = 1 - P(X \leq 9) = 1 - \sum_{k=0}^{9} e^{-10}\frac{10^k}{k!} \approx 1 - 0{,}4579 = \boxed{\approx 0{,}542}$

3. Au moins 5 mais moins de 27 appels

$$P(5 \leq X \leq 26) = P(X \leq 26) - P(X \leq 4) \approx 0{,}99999 - 0{,}0293 = \boxed{\approx 0{,}971}$$

$P(X \leq 4) = e^{-10}\left(1 + 10 + \frac{10^2}{2} + \frac{10^3}{6} + \frac{10^4}{24}\right) \approx 0{,}0293$; $P(X \geq 27)$ est négligeable (≈ 6·10⁻⁶).

Exercice 6 : Accidents mortels de conducteurs débutants

→ Fiche Ch.3 §8 Poisson (p.3) → Fiche Ch.3 §6 Binomiale (p.2)

1. Quelle loi ?

Probabilité d'accident mortel : $p = \frac{10}{10\,000} = 0{,}001$, très petite (événement **rare**), sur $n = 100$ conducteurs. On utilise la **loi de Poisson** de paramètre $\lambda = np = 100 \times 0{,}001 = 0{,}1$: $X \sim \mathcal{P}(0{,}1)$.

2. Aucun accident mortel

$P(X = 0) = e^{-0{,}1}\frac{0{,}1^0}{0!} = e^{-0{,}1} \approx \boxed{0{,}9048}$

3. Avec la loi binomiale

$X \sim \mathcal{B}(100;\, 0{,}001)$: $P(X = 0) = (1 - 0{,}001)^{100} = 0{,}999^{100} \approx \boxed{0{,}9048}$

> **CONCLUSION**
> Les deux résultats coïncident (0,90484 contre 0,90479) : pour n grand et p petit, $\mathcal{B}(n, p) \approx \mathcal{P}(np)$.